1. Kruti spremnik volumena 20 m^3 sadrži zrak temperature 400 K pod tlakom 1 MPa. Koliko se maksimalnog rada može dobiti iz zraka, kojeg smatramo idealnim plinom (R = 287 J/kgK, c_p = 1004 J/kgK), ako potencijalnu i kinetičku energiju zraka zanemarimo? Tlak je okolice 100 kPa, a temperatura 300 K.

$V = 20\ m^3$
$T = 400\ K$
$p = 1\ MPa$
$p_{ok} = 100\ kPa$
$T_{ok} = 300\ K$
$R = 287\ J/kgK$
$c_p = 1004\ J/kgK$

$W_{max} = ?$

Maksimalni rad, odnosno eksergija, zatvorenog sustava određen je sljedećom relacijom:

$$eks = w_{max} = u - u_{ok} - T_{ok}(s - s_{ok}) + p_{ok}(v - v_{ok}) \qquad (1\text{-}37)$$

Ova se relacija ovdje neće izvoditi jer se izvod može naći u relevantnoj literaturi iz termodinamike, međutim pokazat će se analogija s relacijom (1-34) kojom se kvantificira eksergija dovedene toplinske eksergije. Iz (1-34) slijedi:

$$eks = \eta_{tCKP} q_{dov} = \left(1 - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}\right) q_{dov} = q_{dov} - T_{odv}\frac{q_{dov}}{T_{dov}}$$

Dovedena toplinska energija u kružni proces kod zatvorenog je sustava analogna unutrašnjoj kaloričkoj energiji. (Ovdje je važno napomenuti da maksimalni rad sustava predstavlja maksimalni rad koji bi se mogao dobiti iz postojećeg stanja sustava bez dovođenja toplinske energije izvana.) Omjer q_{dov}/T_{dov} predstavlja promjenu entropije, a temperatura hladnog spremnika, odnosno temperatura pri kojoj se toplina odvodi u hladni spremnik (T_{odv}) je temperatura okolice.
Maksimalni se rad dobije izjednačavanjem stanja sustava sa stanjem okolice povratljivim procesom. Stanje okolice je stanje minimalne energije koju sustav može postići. Zato je unutrašnja kalorička energija ograničena unutrašnjom kaloričkom energijom okolice (prvi član na desnoj strani, $u - u_{ok}$), a entropija entropijom okolice (drugi član na desnoj strani, $T_{ok}(s - s_{ok})$). Konačno, jer se radi o mehaničkom radu promjene volumena zatvorenog sustava (ekspanziji), to se sav taj rad ne može iskoristiti već se mora oduzeti rad potiskivanja okolice (treći član na desnoj strani, $p_{ok}(v - v_{ok})$). Naime vrijedi da rad koji se mora oduzeti iznosi:

$$-\int_{v}^{v_{ok}} p_{ok}\,dv = -p_{ok}\int_{v}^{v_{ok}} dv = -p_{ok}\left(v_{ok} - v\right) = p_{ok}\left(v - v_{ok}\right)$$

Iz ovog se izraza vidi da je v_{ok} volumen sustava na tlaku i temperaturi okolice.
Masa je zraka u spremniku:

$$m = \frac{pV}{RT} = \frac{10^6 \cdot 20}{287 \cdot 400} = 174{,}2\ kg$$

Članovi na desnoj strani jednadžbe su:

$u - u_{ok} = c_v\,(T - T_{ok}) = 717\,(400 - 300) = 71{,}7\ kJ/kg$

$c_v = c_p - R = 1004 - 287 = 717\ J/kgK$

$$T_{ok}\left(s - s_{ok}\right) = T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T}{T_{ok}} - R\ln\frac{p}{p_{ok}}\right) = 300\cdot\left(1004\cdot\ln\frac{400}{300} - 287\cdot\ln\frac{10^6}{100\cdot 10^3}\right) = -111{,}6\ kJ/kg$$

$$p_{ok}\left(v - v_{ok}\right) = p_{ok}\left(\frac{RT}{p} - \frac{RT_{ok}}{p_{ok}}\right) = 100\cdot 10^3\cdot\left(\frac{287\cdot 400}{10^6} - \frac{287\cdot 300}{100\cdot 10^3}\right) = -74{,}62\ kJ/kg$$

Maksimalni je rad koji se može dobiti iz zraka jednak:

$W_{max} = m(u - u_{ok} - T_{ok}(s - s_{ok}) + p_{ok}(v - v_{ok})) = 174{,}2\cdot(71{,}7 + 111{,}6 - 74{,}62) = 18{,}9\ MJ$

2. Zrak temperature 400 K pod tlakom 1 MPa ekspandira u plinskoj turbini na tlak i temperaturu okolice (100 kPa, 300 K). Koliko se maksimalnog rada može dobiti iz zraka, kojeg smatramo idealnim plinom (R = 287 J/kgK, c_p = 1004 J/kgK) ako potencijalnu i kinetičku energiju zraka zanemarimo?

$T = 400\ K$
$p = 1\ MPa$
$p_{ok} = 100\ kPa$
$T_{ok} = 300\ K$
$R = 287\ J/kgK$
$c_p = 1004\ J/kgK$

$w_{max} = ?$

Maksimalni rad otvorenog sustava određen je sljedećom relacijom:

$$w_{max} = h - h_{ok} - T_{ok}(s - s_{ok}) \qquad (1\text{-}38)$$

Relacije za eksergiju zatvorenog i otvorenog sustava (1-37) i (1-38) razlikuju se u prvom i trećem članu na desnoj strani jednadžbe. Prvi član odgovara energiji koja je za zatvoreni sustav jednaka unutrašnjoj kaloričkoj energiji, a kod otvorenog je sustava jednaka entalpiji. Trećeg člana $p_{ok}(v - v_{ok})$ koji se pojavljuje u relaciji (1-37) nema u izrazu za eksergiju otvorenog sustava. Taj član predstavlja rad koji zatvoreni sustav treba savladati prilikom potiskivanja okolice. Energija se otvorenog sustava dobiva iz entalpije koja u sebi uključuje unutrašnju kaloričku energiju i rad strujanja (h = u + pv) pa je rad potiskivanja okolice na neki način već uključen u entalpiji fluida.
Maksimalni rad zraka koji u turbini ekspandira na stanje okolice iznosi:

$$w_{max} = h - h_{ok} - T_{ok}\left(s - s_{ok}\right) = c_p\left(T - T_{ok}\right) - T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T}{T_{ok}} - R\ln\frac{p}{p_{ok}}\right) =$$
$$= 1004\cdot\left(400 - 300\right) - 300\cdot\left(1004\cdot\ln\frac{400}{300} - 287\cdot\ln\frac{10^6}{100\cdot 10^3}\right) = 212{,}0\ kJ/kg$$

3. Idealni plin u zatvorenom spremniku ekspandira iz stanja 1 (500 kPa, 500 K) u stanje 2 (200 kPa, 400 K). Tlak je okolice 100 kPa, a temperatura 300 K. Izračunati maksimalni rad koji plin obavi prelaskom iz stanja 1 u stanje 2. c_v = 717 J/kgK, R = 287 J/kgK.

p_1 = 500 kPa
T_1 = 500 K
p_2 = 200 kPa
T_2 = 400 K
p_{ok} = 100 kPa
T_{ok} = 300 K
c_v = 717 J/kgK
R = 287 J/kgK

---

w_{max} = ?

Maksimalni rad zatvorenog sustava definiran relacijom (1-37) je rad koji bi se dobio prijelazom plina iz nekog početnog stanja, različitog od stanja okolice, u stanje okolice. Tu ćemo relaciju iskoristiti da odredimo maksimalni rad koji se može dobiti procesom između početnog stanja 1 i konačnog stanja 2 koje nije u ravnoteži s okolicom, jer nas to u zadatku zanima. Ako zamislimo da sustav iz stanja 1 reverzibilnim procesom dovedemo u stanje okolice, a nakon toga reverzibilnim procesom iz stanja okolice u stanje 2, ukupni je rad tih dvaju procesa:

$$w = w_1 + w_2 = u_1 - u_{ok} - T_{ok}(s_1 - s_{ok}) + p_{ok}(v_1 - v_{ok}) + u_{ok} - u_2 - T_{ok}(s_{ok} - s_2) + p_{ok}(v_{ok} - v_2) =$$
$$= u_1 - u_2 - T_{ok}(s_1 - s_2) + p_{ok}(v_1 - v_2)$$

Ovako dobiveni rad odgovara maksimalnom radu koji sustav obavi prelazeći, općenito, iz bilo kojeg stanja 1 u bilo koje stanje 2, neovisno da li je neko od tih stanja upravo u ravnoteži s okolicom.
Rješenje je zadatka:

$$w_{max} = u_1 - u_2 - T_{ok}\left(s_1 - s_2\right) + p_{ok}\left(v_1 - v_2\right) =$$
$$= c_v\left(T_1 - T_2\right) - T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T_1}{T_2} - R\ln\frac{p_1}{p_2}\right) + p_{ok}\left(\frac{RT_1}{p_1} - \frac{RT_2}{p_2}\right) =$$
$$= 717\cdot\left(500 - 400\right) - 300\cdot\left(1004\cdot\ln\frac{500}{400} - 287\cdot\ln\frac{500}{200}\right) + 100\cdot 10^3\cdot\left(\frac{287\cdot 500}{500\cdot 10^3} - \frac{287\cdot 400}{200\cdot 10^3}\right) =$$
$$= 54{,}7\ kJ/kg$$

$c_p = c_v + R = 717 + 287 = 1004$ J/kgK

4. Zrak ekspandira u plinskoj turbini od tlaka 7 bara i temperature 600 °C na tlak 1 bar i 250 °C. Za vrijeme ekspanzije, u okolicu, tlaka 1 bar i temperature 15 °C, prelazi 9 kJ/kg toplinske energije. Zanemarujući promjene kinetičke i potencijalne energije, odredite gubitak mehaničkog rada izazvan realnošću procesa u turbini. Pretpostaviti da je zrak idealni plin (c_p = 1004 J/kgK, R = 287 J/kgK).

$p_1 = 7$ bar
$\vartheta_1 = 600$ °C → $T_1 = 873{,}15$ K
$p_2 = 1$ bar
$\vartheta_2 = 250$ °C → $T_2 = 523{,}15$ K
$p_{ok} = 1$ bar
$\vartheta_{ok} = 15$ °C → $T_{ok} = 288{,}15$ K
$q_{12} = -9$ kJ/kg
$c_p = 1004$ J/kgK
$R = 287$ J/kgK

$w_{gub} = ?$

Za početak ćemo odrediti maksimalni rad koji zrak obavi prilikom ekspanzije u turbini (otvoreni sustav). Kako konačno stanje nije stanje okolice, koristit će se relacija analogna onoj iz prethodnog zadatka, ovaj puta za otvoreni sustav:

$$w_{max} = h_1 - h_2 - T_{ok}(s_1 - s_2)$$

Do ovog se izraza dolazi na isti način kao i do izraza za maksimalni rad zatvorenog sustava. Sustav najprije iz stanja 1 reverzibilnim procesom dovedemo u stanje okolice, a nakon toga reverzibilnim procesom iz stanja okolice u stanje 2:

$$w = w_1 + w_2 = h_1 - h_{ok} - T_{ok}(s_1 - s_{ok}) + h_{ok} - h_2 - T_{ok}(s_{ok} - s_2) = h_1 - h_2 - T_{ok}(s_1 - s_2)$$

Maksimalni je rad:

$$w_{max} = h_1 - h_2 - T_{ok}\left(s_1 - s_2\right) = c_p\left(T_1 - T_2\right) - T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T_1}{T_2} - R\ln\frac{p_1}{p_2}\right) =$$
$$= 1004\cdot\left(873{,}15 - 523{,}15\right) - 288{,}15\cdot\left(1004\cdot\ln\frac{873{,}15}{523{,}15} - 287\cdot\ln\frac{7}{1}\right) = 364{,}1\ kJ/kg$$

Gubitak je mehaničkog rada jednak razlici maksimalnog i stvarnog rada. Stvarni se rad odredi iz prvog glavnog stavka termodinamike za otvoreni sustav. Zanemarujući promjene kinetičke i potencijalne energije, prvi glavni stavak termodinamike glasi:

$$q_{12} + h_1 = w_{12} + h_2$$

Rad je jednak:

$$w_{12} = h_1 - h_2 + q_{12} = c_p(T_1 - T_2) + q_{12} = 1004\cdot(873{,}15 - 523{,}15) - 9000 = 342{,}4\ kJ/kg$$

Gubitak je mehaničkog rada:

$w_{gub} = w_{max} - w_{12} = 364{,}1 - 342{,}4 = 21{,}7$ kJ/kg

Gubitak se mehaničkog rada mogao odrediti i direktno, koristeći izraz:

$w_{gub} = T_{ok}\,\Delta s_{uk} = T_{ok}\,(\Delta s_s + \Delta s_{ok})$

$$w_{gub} = T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1} - \frac{q_{12}}{T_{ok}}\right) = T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1}\right) - q_{12},$$

jer je promjena entropije sustava za vrijeme prijelaza iz stanja 1 u stanje 2:

$$\Delta s_s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1},$$

a promjena entropije okolice:

$$\Delta s_{ok} = -\frac{q_{12}}{T_{ok}}.$$

Toplina q_{12} predstavlja toplinu koja se dovodi u sustav, po definiciji dovedene topline, pa se u formulu za promjenu entropije okolice mora staviti negativan predznak kako bi se označilo da je to toplina koja se iz sustava odvodi u okolicu.
Izvedeni izraz za gubitak mehaničkog rada je identičan izrazu koji bi se dobio da se gubitak mehaničkog rada izračuna kao razlika maksimalnog i stvarnog rada što smo mi u zadatku napravili. Naime, vrijedi:

$$\begin{aligned} w_{gub} &= w_{max} - w_{12} = \\ &= c_p\left(T_1 - T_2\right) - T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T_1}{T_2} - R\ln\frac{p_1}{p_2}\right) - c_p\left(T_1 - T_2\right) - q_{12} = \\ &= -T_{ok}\left(c_p \ln\frac{T_1}{T_2} - R\ln\frac{p_1}{p_2}\right) - q_{12} \end{aligned}$$

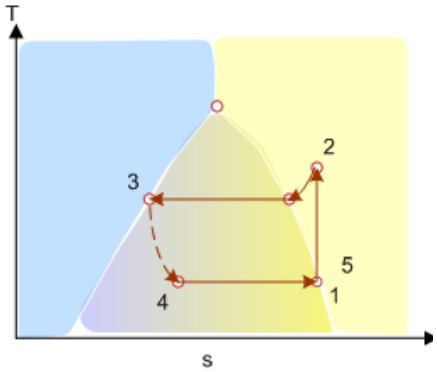
Ispunjena je, dakle, jednadžba:

$w_{gub} = w_{max} - w_{12} = T_{ok}\,\Delta s_{uk}$

5. Toplinska pumpa koristi podzemnu vodu na 12 °*C* kao izvor energije. Izlazna temperatura podzemne vode je 4 °C. Proces je izveden s Freonom 12 između tlakova 0,1 *MPa* i 1,0 *MPa*. Koliki minimalni protok podzemne vode je nužan da bi toplinska pumpa dobavljala 60 MJ/h? Koliko iznosi potrebna snaga kompresora? Poznate su još vrijednosti entalpija za freon 12 (prema slici): ulaz u kompresor
h_1 = 174,15 *kJ/kg*, ulaz u evaporator (isparivač) $h_3 = h_4$ = 76,26 *kJ/kg*, ulaz u kondenzator
h_2 = 215 *kJ/kg*. Za specifični toplinski kapacitet vode uzeti c_p = 4186 *J/kg·K*.

ϑ_{ul} = 12 °*C*
ϑ_{iz} = 4 °*C*
p_1 = 0,1 *MPa*
p_2 = 1 *MPa*
$\dot{Q}_{dov}$ = - 60 MJ/h = - 1,67 • 10^4*W*
h_1 = 174,15 *kJ/kg*
$h_3 = h_4$ = 76,26 *kJ/kg*
h_2 = 215 *kJ/kg*
c_p = 4186 *J/kgK*

P_{komp}, $\dot{m}_v$ = ?



Oznake procesa:
1-2 kompresor
2-3 kondenzator
3-4 ekspanzijski ventil
4-1 isparivač

Primjenom 1. GST za otvoreni sustav na kondenzator (proces 2-3):

$q_{23} + h_2 = w_{23} + h_3$ $\qquad$ ($w_{23} = 0$)

Množenjem izraza s masenim protokom freona dobiva se:

$$\dot{Q}_{23} = \dot{m}_F \cdot (h_3 - h_2) \equiv \dot{Q}_{dov}$$

Iz gornjeg izraza onda slijedi za maseni protok freona:

$$\dot{m}_F = \frac{\dot{Q}_{dov}}{h_3 - h_2} = \frac{-1{,}67 \cdot 10^4}{(76{,}26 - 215) \cdot 10^3} = 0{,}12\, kg/s$$

Primjenom 1. GST za otvoreni sustav na kompresor (proces 1-2):

$q_{12} + h_1 = w_{12} + h_2$ $\qquad$ ($q_{12} = 0$)

Množenjem gornjeg izraza s masenim protokom freona dobiva se snaga kompresora kako slijedi:

$$P = \dot{m}_F \cdot w_{12} = \dot{m}_F \cdot (h_1 - h_2) = 0{,}12 \cdot (174{,}15 - 215) \cdot 10^3 = -4{,}90\, kW$$

1.GST za kontrolni volumen *KV* (isparivač je otvoreni sustav; proces 4-1): $\boldsymbol{Q_{KV} + \Sigma m_u h_u = \Sigma m_i h_i + W_{KV}}$ gdje su **sa** *u* označene ulazne veličine, a sa *i* izlazne veličine. Promatrano u jedinici vremena jednadžba prelazi u oblik:

$$\dot{m}_F \cdot h_4 + \dot{m}_V \cdot h_{ul} = \dot{m}_F \cdot h_1 + \dot{m}_V \cdot h_{iz}$$

Sređivanjem dobiva se za maseni protok tople vode:

$$\dot{m}_V = \dot{m}_F \cdot \frac{h_1 - h_4}{h_{ul} - h_{iz}} = \dot{m}_F \cdot \frac{h_1 - h_4}{c_p \cdot (T_{ul} - T_{iz})} = 0{,}12 \cdot \frac{(174{,}15 - 76{,}26) \cdot 10^3}{4186 \cdot 8} = 0{,}35 kg/s$$

6. Binarna geotermalna TE u Costa Rici snage 15 MWe koristi Rankineov kružni proces u kome je specifična entalpija na ulazu u turbinu 530 kJ/kg, na izlazu iz turbine 453 kJ/kg, na izlazu iz kondenzatora 15,2 kJ/kg i na izlazu iz pojne pumpe 18,2 kJ/kg. Gubici električnog generatora su zanemarivi.

a) Koliki je termodinamički stupanj djelovanja?

b) Koliki treba biti maseni protok radnog medija u kružnom procesu?

P = 15 MWe
h_2 = 530 kJ/kg
h_3 = 453 kJ/kg
h_4 = 15,2 kJ/kg
h_1 = 18,2 kJ/kg
η_{ig} = 1

η_t = ?
$\dot{m}$ = ?

$\eta_t = (h_2 - h_3 - h_1 + h_4)/(h_2 - h_1) = (530-453-18{,}2+15{,}2)/(530-18{,}2) = 0{,}145$

$\dot{m} = P_e/[(h_2-h_3)* \eta_{ig}] = 15000/[(530-453)*1] = 195$ kg/s